

Министерство науки и высшего образования РФ Пензенский
государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в ИЗ»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили ст. Гр 25ВВВ4:

Волосунин Е.

Колос М.

Приняли:

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза 2026

***Задание 1:** написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива*

***Задание 2:** написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.*

***Задание 3:** написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.*

Задания с 1 по 3 объединил в один код. Размер массива вводится с клавиатуры (задание 3), после массив заполняется случайными числами (от 0 до 99) с помощью генератора `rand` с параметром `time(NULL)` (задание 2), массив выводится в терминал, после вычисляется разница между максимальным и минимальным числом в массиве, результат выводится на экран.

```
egorka@raspberrypi:~/Desktop/pgu/2c/log/lab1 $ ./task123
Введите размер массива:
10
51 10 63 93 26 75 99 40 93 65
min:    10
max:    99
diff:   89
```

Псевдокод:

НАЧАЛО

Ввести размер массива `n`

Выделить память под массив `arr` из `n` целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел

ДЛЯ `i` ОТ 0 ДО `n-1` ВЫПОЛНИТЬ

`arr[i]` = случайное число от 0 до 99

Вывести `arr[i]`

ЕСЛИ `i == 0` ТО

`min` = `arr[0]`

`max` = `arr[0]`

ИНАЧЕ

ЕСЛИ `arr[i] < min` ТО `min` = `arr[i]`

ЕСЛИ `arr[i] > max` ТО `max` = `arr[i]`

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести `min`

Вывести `max`

Вывести (`max - min`)

Освободить память массива `arr`

КОНЕЦ

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Размеры матрицы m и n вводятся с клавиатуры, после матрица заполняется случайными числами (от 0 до 9 для наглядности). Затем мы можем ввести 0 или 1 для выбора подсчета сумм в столбцах или строках, после чего результат будет выведен на экран.

```
egorka@raspberrypi:~/Desktop/pgu/2c/log/lab1 $ ./task4
размер массива m n:
3 3
matrix:
5 3 7
5 7 8
0 6 3
sums colms enter 0, sums rows enter 1:
0
10 16 18
egorka@raspberrypi:~/Desktop/pgu/2c/log/lab1 $ ./task4
размер массива m n:
3 3
matrix:
4 7 5
3 2 4
4 8 4
sums colms enter 0, sums rows enter 1:
1
16 9 16
```

Псевдокод:

НАЧАЛО

Инициализировать генератор случайных чисел

Ввести m и n

Выделить память под матрицу matrix[m][n]

ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ

 ДЛЯ j ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ

 matrix[i][j] = случайное число от 0 до 9

 Вывести matrix[i][j]

 КОНЕЦ ЦИКЛА

 Перейти на новую строку

КОНЕЦ ЦИКЛА

Ввести f_s

ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ

 sum = 0

 ДЛЯ j ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ

 ЕСЛИ f_s == 0 ТО

 sum = sum + matrix[j][i]

ИНАЧЕ

```
sum = sum + matrix[i][j]
```

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести sum

КОНЕЦ ЦИКЛА

ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ

Освободить строку matrix[i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Освободить матрицу matrix

КОНЕЦ

***Задание 5:** написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и тд).*

Для теста был задан массив структур Student. Для поиска предлагается ввести соответствующие параметры: фамилия, имя и тд либо 0, если параметр в поиске не учитывается. По введенным параметрами осуществляется поиск и вывод результата.

```
egorka@raspberrypi:~/Desktop/pgu/2c/log/lab1 $ ./task5
введите параметры для поиска или 0 для игнорирования параметра:
фамилия: ivanov
имя: 0
факультет: 0
номер зачетки: 0
совпадения:
ivanov petr math 111111
ivanov oleg math 555555
```

```
egorka@raspberrypi:~/Desktop/pgu/2c/log/lab1 $ ./task5
введите параметры для поиска или 0 для игнорирования параметра:
фамилия: 0
имя: 0
факультет: ivt
номер зачетки: 0
совпадения:
volosunin egor ivt 222222
kashkin ilia ivt 333333
volosunin egor ivt 666666
kashkin ilia ivt 777777
volosunin egor ivt 222222
```

Псевдокод:

НАЧАЛО

Создать массив студентов stds[10] и заполнить его данными

Создать переменную ss для параметров поиска

Вывести "введите параметры для поиска или 0 для игнорирования параметра"

Ввести фамилию в ss.famil

Ввести имя в ss.name

Ввести факультет в ss.facult

Ввести номер зачётки в ss.n_zach

Вывести "совпадения:"

ДЛЯ i ОТ 0 ДО 9 ВЫПОЛНИТЬ

ЕСЛИ (ss.famil начинается с '0' ИЛИ ss.famil == stds[i].famil) И

(ss.name начинается с '0' ИЛИ ss.name == stds[i].name) И

(ss.facult начинается с '0' ИЛИ ss.facult == stds[i].faculty) И

(ss.n_zach == 0 ИЛИ ss.n_zach == stds[i].n_zach) ТО

Вывести stds[i].famil, stds[i].name, stds[i].faculty, stds[i].n_zach

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ

Вывод: все сделали.